防水多通道传感器接线系统说明

本系统用于把室外传感器分组接入主控盒，接头可防雨淋，并按 8 路一组连接和拆装。

主控盒内安装内部电路。电路板通过一只 2.00 mm、2×32 排母与接线系统相连。盒壁上有 4 个 16 芯航插，每个航插 8 个通道，一共 32 个通道。每个 16 芯航插再接到一只转接盒，传感器插在转接盒上。

传感器有两种：

- 二线传感器接到 1 分 8 转接盒，一只盒子接 8 只传感器。
- 五线传感器接到 1 分 4 转接盒，一只盒子接 4 只传感器。

一根 16 芯电缆只连接一种转接盒。四个航插口可以按传感器种类分别选用 1 分 8 或 1 分 4。

---

1. 整体连接

信号按下面的顺序传递：

1. 内部电路的 2×32 排母。
2. 盒内的排母转接板，把 32 路分成 4 组。
3. 主控盒壁上的 16 芯航插。
4. 转接盒。二线用 1 分 8，五线用 1 分 4。
5. 传感器航插。

每个通道是一对差分线，分为正极和负极。五线传感器的一对通道再分为发送（T）和接收（R）。16 芯航插的 16 针都是信号线。

2. 四个航插口

主控盒一侧的四个口，从一端到另一端依次是：

航插口	通道	排母脚位
25–32	P25–P32	49–64
17–24	P17–P24	33–48
9–16	P9–P16	17–32
1–8	P1–P8	1–16

后三组与「1–8」这一组的分线方式相同，通道号整体加 8、16 或 24。

3. 排母定义

排母型号为星坤 X4621FVS-2×32-C43D65，间距 2.00 mm，2 排 32 针。第 1 脚以排母上的标记为准。奇数脚在一排，偶数脚在另一排。

通道 k 的接法：

- 正极（P+、T+、R+）接第 2k 脚。
- 负极（P−、T−、R−）接第 2k−1 脚。

通道	负极脚	正极脚	航插口
1	1	2	1–8
2	3	4	1–8
3	5	6	1–8
4	7	8	1–8
5	9	10	1–8

通道	负极脚	正极脚	航插口
6	11	12	1–8
7	13	14	1–8
8	15	16	1–8
9	17	18	9–16
10	19	20	9–16
11	21	22	9–16
12	23	24	9–16
13	25	26	9–16
14	27	28	9–16
15	29	30	9–16
16	31	32	9–16
17	33	34	17–24
18	35	36	17–24
19	37	38	17–24
20	39	40	17–24
21	41	42	17–24
22	43	44	17–24
23	45	46	17–24
24	47	48	17–24
25	49	50	25–32
26	51	52	25–32
27	53	54	25–32
28	55	56	25–32
29	57	58	25–32
30	59	60	25–32
31	61	62	25–32
32	63	64	25–32

以第 1 通道为例：排母第 2 脚是正极，接到「1–8」航插，再接到 1 分 8 盒的 8 号口正极；排母第 1 脚是负极，接到该口负极。

4. 二线传感器与 1 分 8 盒

二线传感器只有正极和负极。一只 1 分 8 盒使用一个 16 芯航插的全部 8 个通道，盒壁两侧各 4 个二线航插。

下面以「1–8」航插为例。把 16 芯进线放在左手边看盒子：

盒上的口	从左到右的位置	通道	面对插座时
8	一面，最靠进线	P1	左正、右负
7	同一面	P2	左正、右负
6	同一面	P3	左正、右负
5	同一面，远端	P4	左正、右负
1	另一面，最靠进线	P8	左负、右正
2	同一面	P7	左负、右正
3	同一面	P6	左负、右正
4	同一面，远端	P5	左负、右正

接到「9–16」「17–24」「25–32」时，口的排列和正负方向不变，通道号分别加 8、16、24。例如「25–32」这一组：8 号口是 P25，7 号口是 P26，一直到 5 号口是 P28；1 号口是 P32，2 号口是 P31，3 号口是 P30，4 号口是 P29。

两侧插座的安装方向相差 180°，所以从盒外看，两面的正、负左右相反。

5. 五线传感器与 1 分 4 盒

五线传感器使用 5 针航插。其中 4 针为信号，第 4 针为空脚。一只 1 分 4 盒使用一个 16 芯航插的 8 个通道，接 4 只传感器。每只传感器占用连续两个通道：编号较大的一路是 Tx，编号较小的一路是 Rx。

传感器插头针号：

插头针号	信号
1	Tx+
2	Rx−
3	Rx+
4	空脚
5	Tx−，位于中心

下面以「1–8」航插为例。16 芯进线放在左手边：

盒上的口	位置	Tx	Rx
4	一面，靠进线	P2	P1
3	同一面，外侧	P4	P3
1	另一面，靠进线	P8	P7
2	另一面，外侧	P6	P5

「25–32」这一组同样：4 号口的 T 是 P26、R 是 P25；3 号口的 T 是 P28、R 是 P27；1 号口的 T 是 P32、R 是 P31；2 号口的 T 是 P30、R 是 P29。其余两组按通道号顺延。

T+、R+ 接对应通道的正极（排母偶数脚），T−、R− 接对应通道的负极（排母奇数脚）。例如 4 号口接在「1–8」上时：T+ 为排母第 4 脚，T− 为第 3 脚，R+ 为第 2 脚，R− 为第 1 脚。

两面插座相差 180°。面对插座时，孔位如下。

进线这一面（口 4 在左、口 3 在右）：

```
T+          R−
     T−
NC          R+
```

另一面（口 1 在左、口 2 在右）：

```
R+          NC
     T−
R−          T+
```

6. 使用时的接法

1. 内部电路与盒内转接板的 2×32 排母对插，第 1 脚对齐。
2. 主控盒的四个 16 芯口分别接出。需要二线传感器的口接 1 分 8 盒，需要五线传感器的口接 1 分 4 盒。
3. 传感器按上一节的口编号和正负插入转接盒。
4. 合上盒盖。航插与盒体的配合用于室外防雨。

7. 主要器件

盒内转接使用广濑板对板连接器。BM20 为 0.4 mm 间距、16 个信号脚，用于 16 芯这一级。BM29 为 0.35 mm 间距，用于转接盒到传感器航插这一级。二线转接板和五线转接板使用同一型号的 BM29 插头。

1 分 8 盒内有 1 只 16 芯座和 8 只传感器座。1 分 4 盒内有 1 只 16 芯座和 4 只传感器座。主控盒内的转接板有 1 只排母和 4 只 16 芯座，对应四个航插口。

位置	型号	厂家
主控排母	X4621FVS-2×32-C43D65	星坤
16 芯转接，插座	BM20B(0.8)-16DS-0.4V(51)	广濑
16 芯转接，插头	BM20B(0.8)-16DP-0.4V(51)	广濑
传感器侧，插座	BM29B0.6-2DS/2-0.35V(51)	广濑
传感器侧，插头	BM29B-2DP/2-0.35V(51)	广濑